

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет»
Кафедра «Математические методы и информационные технологии в
экономике»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Веб-программирование»

Тема: «Работа с HTML и CSS»

Выполнил: студент гр. ПИ-262

Романов Даниил Александрович

Проверил: _____

Омск – 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Задание к лабораторной работе	3
2. Структура проекта	4
3. Листинг файла index.html	4
4. Листинг файла main.css	8
5. Внешний вид веб-страницы	10
Заключение	11
Список использованных источников	11

Введение

Целью лабораторной работы № 1 является изучение базовых принципов построения веб-страниц с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS. В ходе выполнения работы требовалось создать статическую веб-страницу, соответствующую заданным требованиям, вынести оформление в отдельный CSS-файл и обеспечить адаптивность вёрстки для устройств с шириной экрана от 340 пикселей.

В качестве темы проекта была выбрана страница «Мои игры» — персональная подборка любимых компьютерных игр с описанием, таблицей характеристик и контактной информацией. Страница выполнена в тёмной цветовой схеме, с фиксированной шапкой и якорной навигацией.

Отчёт содержит описание задания, структуру проекта, полные листинги файлов `index.html` и `main.css`, а также скриншот итоговой веб-страницы.

1. Задание к лабораторной работе

Задание 1.1. Работа с HTML

Создать веб-страницу на любую тему, используя стандартные HTML-теги. На странице обязательно должны быть следующие элементы:

- Изображение — хотя бы одна картинка (в проекте: `images/games.jpg` — игровой сетап с RGB-подсветкой);
- Список — неупорядоченный список любимых игр (8 элементов: Factorio, Dota 2, Icarus, No Man's Sky, Minecraft, The Binding of Isaac, RimWorld, Мир Танков);
- Ссылки трёх типов: а) на внешний сайт (`https://google.com`), б) на электронную почту (`mailto:games@example.com`), в) на телефон (`tel:+79991234567`);
- Таблица — минимум 4 строки и 4 столбца (в проекте: 8 строк × 4 столбца: Игра / Жанр / Часов / Оценка).

Требования к структуре:

- Разбить страницу на минимум 3 логические секции, используя теги `<div>` или `<section>` (в проекте: 4 секции — `#about`, `.hero`, `#list`, `#table`, `#contact`);
- В шапке страницы разместить навигацию по якорям — ссылки, ведущие к разным секциям страницы (навигация: главная → `#about`, список → `#list`, таблица → `#table`, контакты → `#contact`).

Задание 1.2. Работа с CSS

- Вынести стили в отдельный файл — удалить все атрибуты отвечающие за стили и теги `<style>` из HTML-документа, подключить внешний CSS-файл через `<link>` (в проекте: `<link rel="stylesheet" href="main.css">`);
- Стилизовать страницу — обеспечить удобочитаемость: контраст, размер шрифта, отступы (в проекте: тёмный фон `#0f0f0f`, цвет текста `#eee`, системный шрифт `system-ui`, контейнеры 800px, отступы 48px между секциями);
- Оформить таблицу — добавить заливку для нечётных строк с помощью псевдокласса `:nth-child(odd)` (в проекте: `tbody tr:nth-child(odd) { background: #161616; }`);
- Адаптировать страницу для устройств с шириной экрана от 340 пикселей с помощью медиазапросов `@media` (в проекте: `@media (max-width: 700px)` — схлопывание `hero` в одну колонку, `@media (max-width: 380px)` и `340px` — уменьшение отступов и шрифта).

2. Структура проекта

Файловая структура проекта соответствует стандартной схеме статического сайта:

```
lab-1/
├─ index.html      # основная HTML-страница
├─ main.css        # внешний файл стилей
└─ images/
   └─ games.jpg    # изображение игрового сетапа (1376×768)
```

Подключение стилей выполнено в <head> документа, изображение подключается относительным путём images/games.jpg, навигация реализована якорными ссылками. Все секции размещены внутри <main class="container">, шапка — <header> с position: sticky.

Соответствие требованиям:

Требование	Реализация	Строки / селекторы
Изображение	images/games.jpg в секции hero	
Список	8 игр в	#list ul li
Ссылка внешняя	https://google.com	
Ссылка email	mailto:games@example.com	mailto:
Ссылка телефон	tel:+79991234567	tel:
Таблица 4×4+	8×4 (Игра/Жанр/Часов/Оценка)	<table>
3 секции + якоря	4 секции + <nav> с #about/#list/#table/#contact	<section id="...">
CSS в отдельном файле	main.css подключён через <link>	<link href="main.css">
nth-child(odd)	tbody tr:nth-child(odd)	main.css:46
Адаптив от 340px	@media 700/380/340	main.css:54-64

3. Листинг файла index.html

Файл index.html содержит семантическую разметку страницы. Кодировка UTF-8, viewport для адаптивности, язык ru. В шапке — логотип MY GAMES и навигация, в основном контенте — четыре секции (hero, список, таблица, контакты). Ниже приведён полный исходный код файла:

Файл: lab-1/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Мои игры</title>
  <link rel="stylesheet" href="main.css">
</head>
<body>
  <header>
    <div class="container header">
      <b>MY GAMES</b>
      <nav>
        <a href="#about">главная</a>
        <a href="#list">список</a>
        <a href="#table">таблица</a>
        <a href="#contact">контакты</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="container">
    <!-- 1 секция -->
    <section id="about" class="hero">
      <div>
        <h1>Игры, в которые я зависаю</h1>
        <p>Тут только то, во что реально играю: Factorio, Dota, Minecraft и
остальное. Без воды.</p>
      </div>
      
    </section>

    <!-- 2 секция список -->
```

```

<section id="list">
  <h2>Любимые игры</h2>
  <ul>
    <li><b>Factorio</b> – завод должен расти. 3000 часов, до сих пор не надоело.
  </li>
    <li><b>Dota 2</b> – 1700 часов боли и кайфа. Rubick mid.</li>
    <li><b>Icarus</b> – выживалка на чужой планете, красиво и сложно.</li>
    <li><b>No Man's Sky</b> – космос, исследование, чилл.</li>
    <li><b>Minecraft</b> – классика. Ваниль + моды.</li>
    <li><b>The Binding of Isaac</b> – рогалик, каждый забег разный.</li>
    <li><b>RimWorld</b> – колония, истории, жесть.</li>
    <li><b>Мир Танков</b> – иногда захожу пострелять.</li>
  </ul>
</section>

<!-- 3 секция таблица -->
<section id="table">
  <h2>Во что сколько</h2>
  <div class="table-wrap">
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Игра</th>
          <th>Жанр</th>
          <th>Часов</th>
          <th>Оценка</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td><b>Factorio</b></td>
          <td>Стратегия / Автоматизация</td>
          <td>3000</td>
          <td>10/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>Dota 2</b></td>
          <td>MOBA</td>
          <td>1700</td>
          <td>9/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>Minecraft</b></td>
          <td>Песочница</td>
          <td>800</td>
          <td>10/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>RimWorld</b></td>
          <td>Симулятор колонии</td>
          <td>250</td>
          <td>9/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>No Man's Sky</b></td>
          <td>Космос / Выживание</td>
          <td>120</td>
          <td>8/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>The Binding of Isaac</b></td>
          <td>Рогалик</td>
          <td>300</td>
          <td>9/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>Icarus</b></td>
          <td>Выживание</td>
          <td>60</td>
          <td>7/10</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><b>Мир Танков</b></td>
          <td>Шутер / Танки</td>
          <td>400</td>
          <td>7/10</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</section>

<!-- 4 секция контакты -->
<section id="contact">
  <h2>Контакты</h2>
  <div class="contacts">
    <a href="https://google.com" target="_blank">google.com – внешний сайт</a>
    <a href="mailto:games@example.com">games@example.com – почта</a>
    <a href="tel:+79991234567">+7 999 123-45-67 – телефон</a>
  </div>
</section>
</main>
</body>
</html>

```

Примечания к разметке: секция #about выполнена сеткой grid (1fr + 0.8fr) с заголовком h1 и изображением; секция #list — маркированный список; секция #table — обёртка .table-wrap с таблицей; секция #contact — три ссылки разных типов. Все якоря корректно связаны с навигацией в header.

4. Листинг файла main.css

Файл main.css содержит все стили страницы, включая сброс отступов, базовую типографику, стилизацию шапки, секций, списка, таблицы, контактов и адаптивные медиазапросы. Ниже — полный код:

Файл: lab-1/main.css

```

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
html { scroll-behavior: smooth; scroll-padding-top: 60px; }
body { font-family: system-ui, sans-serif; background: #0f0f0f; color: #eee; line-height: 1.6; }

.container { max-width: 800px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; }

/* header */
header { position: sticky; top: 0; background: #0f0f0f; border-bottom: 1px solid #222; z-index: 10; }
.header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; height: 56px; }
}
nav { display: flex; gap: 16px; }
nav a { color: #888; text-decoration: none; font-size: 14px; }
nav a:hover { color: #fff; }

/* sections */
section { padding: 48px 0; border-bottom: 1px solid #1a1a1a; }
h1 { font-size: 32px; line-height: 1.1; margin-bottom: 12px; }
h2 { font-size: 20px; margin-bottom: 16px; }
.hero { display: grid; grid-template-columns: 1fr 0.8fr; gap: 24px; align-items: center; }
.hero p { color: #888; }
.hero img { width: 100%; height: 240px; object-fit: cover; border-radius: 12px; border: 1px solid #222; }

/* list */
ul { list-style: none; display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; }
ul li { background: #181818; border: 1px solid #222; padding: 14px 16px; border-radius: 10px; font-size: 14px; }
ul li b { color: #fff; }

/* table */
.table-wrap { border: 1px solid #222; border-radius: 12px; overflow: auto; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px; }
th { text-align: left; font-size: 11px; color: #666; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.06em; padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #222; }
td { padding: 12px 14px; font-size: 14px; border-bottom: 1px solid #1a1a1a; }
tbody tr:nth-child(odd) { background: #161616; }

/* contacts */
.contacts { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.contacts a { color: #aaa; text-decoration: none; border-bottom: 1px solid #333; width: fit-content; }
.contacts a:hover { color: #fff; border-color: #fff; }

/* адаптив от 340px */
@media (max-width: 700px) {
  .hero { grid-template-columns: 1fr; }
  .hero img { height: 200px; }
}
@media (max-width: 380px) {
  .container { padding: 0 14px; }
  nav { gap: 10px; }
}
@media (max-width: 340px) {
  body { font-size: 14px; }
}

```

Ключевые стилевые решения:

- Тёмная тема: `body { background: #0f0f0f; color: #eee; }` — хороший контраст, комфортная для глаз;
- Фиксированная шапка: `header { position: sticky; top: 0; border-bottom: 1px solid #222; }` — навигация всегда доступна;
- Контейнер 800px по центру с боковыми отступами 20px;
- Сетка hero: `display: grid; grid-template-columns: 1fr 0.8fr; gap: 24px;` — на десктопе текст и картинка рядом, на мобильных (<700px) — одна колонка;
- Карточки списка: `li { background: #181818; border: 1px solid #222; border-radius: 10px; }`;
- Таблица: `.table-wrap { overflow: auto; }`, `th` стилизован uppercase, нечётные строки — #161616 через `:nth-child(odd)`;
- Контакты: ссылки с нижней границей, при наведении — белая;
- Адаптивность: медиазапросы для 700px, 380px и 340px обеспечивают корректное отображение от 340px, как требовалось в задании.

5. Внешний вид веб-страницы

На рисунке 1 представлен скриншот итоговой веб-страницы в десктопном разрешении (1280px). Страница корректно отображается во всех современных браузерах, навигация работает по якорям с плавной прокруткой (scroll-behavior: smooth), изображение загружается из папки images, таблица имеет зебру-окраску, список оформлен карточками, контакты кликабельны.

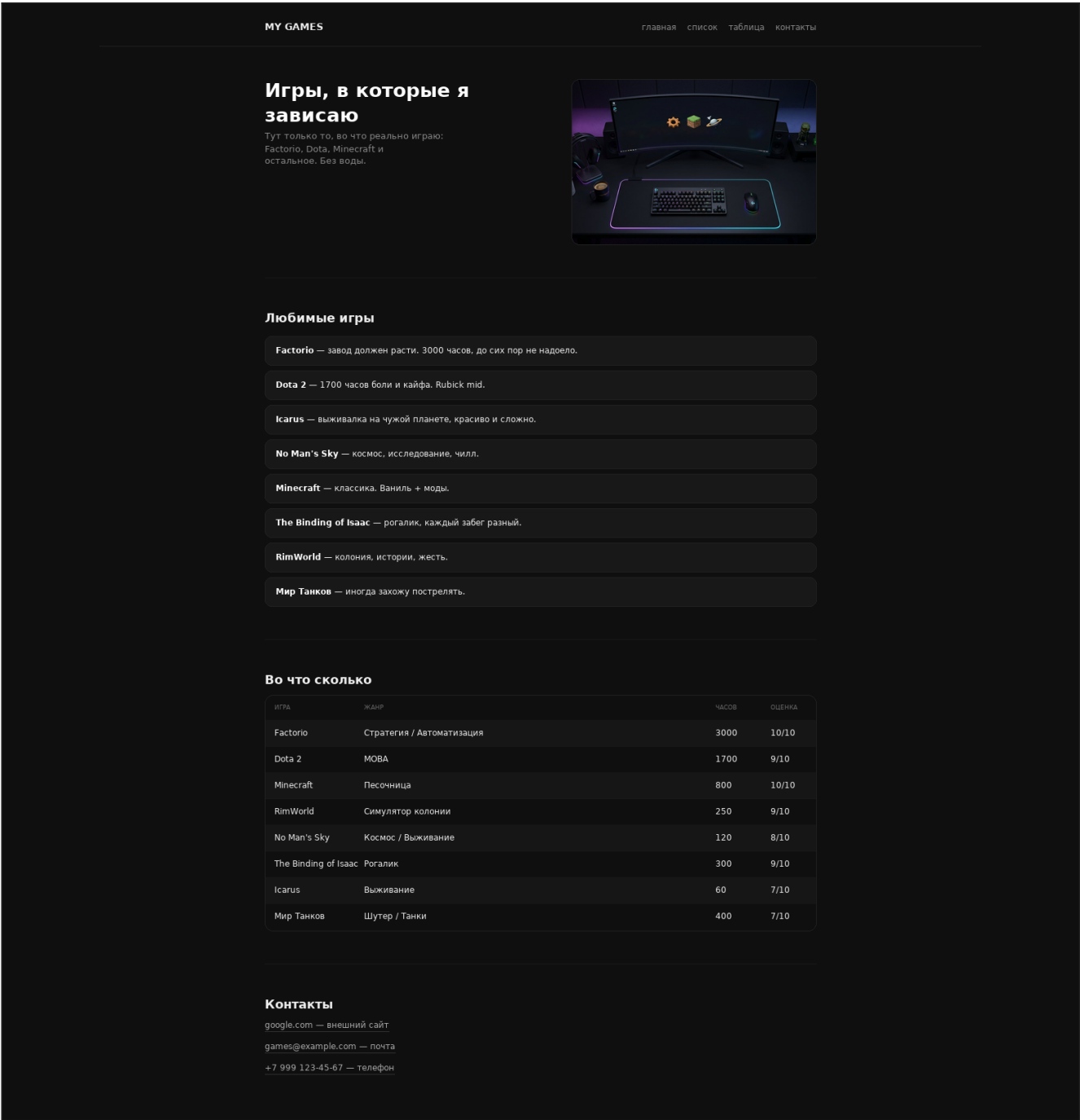


Рисунок 1 — Скриншот веб-страницы «Мои игры» (десктоп, 1280 px)

Скриншот демонстрирует: шапку с логотипом и навигацией, hero-блок с заголовком и изображением, список из 8 игр, таблицу с оценками и контактами. При ширине окна менее 700px hero-блок перестраивается в столбец, навигация сохраняет читаемость, таблица становится горизонтально прокручиваемой (overflow: auto).

Проверка ссылок: внешняя ссылка открывается в новой вкладке (target="_blank"), почтовая — вызывает почтовый клиент, телефонная — набор номера на мобильных устройствах.

Адаптивность:

- 340–380px: уменьшены боковые отступы контейнера (14px), уменьшен гар в навигации (10px);
- ≤ 700 px: hero — одна колонка, изображение 200px высотой, сохраняет пропорции `object-fit: cover`;
- Таблица: `min-width: 600px + overflow: auto` — на узких экранах появляется горизонтальная прокрутка без поломки вёрстки;
- Шрифт `body` уменьшается на 340px для предотвращения переполнения.

Заключение

В ходе лабораторной работы была успешно создана веб-страница, полностью соответствующая заданию 1.1 и 1.2. Реализованы все обязательные элементы: изображение, список, три типа ссылок, таблица 8×4, минимум 3 секции с якорной навигацией в шапке. Стили вынесены в отдельный файл `main.css`, реализована стилизация текста, таблицы (`nth-child(odd)`) и адаптивность от 340px с медиазапросами.

Полученные навыки: семантическая вёрстка HTML5 (`header`, `main`, `section`, `nav`, `table`), подключение внешних стилей, работа с Grid/Flex, псевдоклассами и медиазапросами. Проект готов к публикации (GitHub Pages) и может быть расширен в следующих лабораторных работах.

Список использованных источников

1. MDN Web Docs — HTML: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML>
2. MDN Web Docs — CSS: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>
3. Документация по CSS Grid и Flexbox — <https://css-tricks.com/>
4. Изображение `games.jpg` — сгенерированная сцена игрового сетапа (собственная генерация), используется как `placeholder`.
5. Шрифт `system-ui` — системный стек без внешних подключений (обеспечивает кроссплатформенность).